01 我们现在做的是什么？

建议用时 35 秒 | 研究定位：缺失历史观测下的重尾概率预测配对实证研究

问题：历史缺了，未来预测还能有多可信？

做法：同一主干、同一固定 mask，只改变输出分布。

目前主结论：重尾头改善概率评分；点预测存在数据集相关权衡。

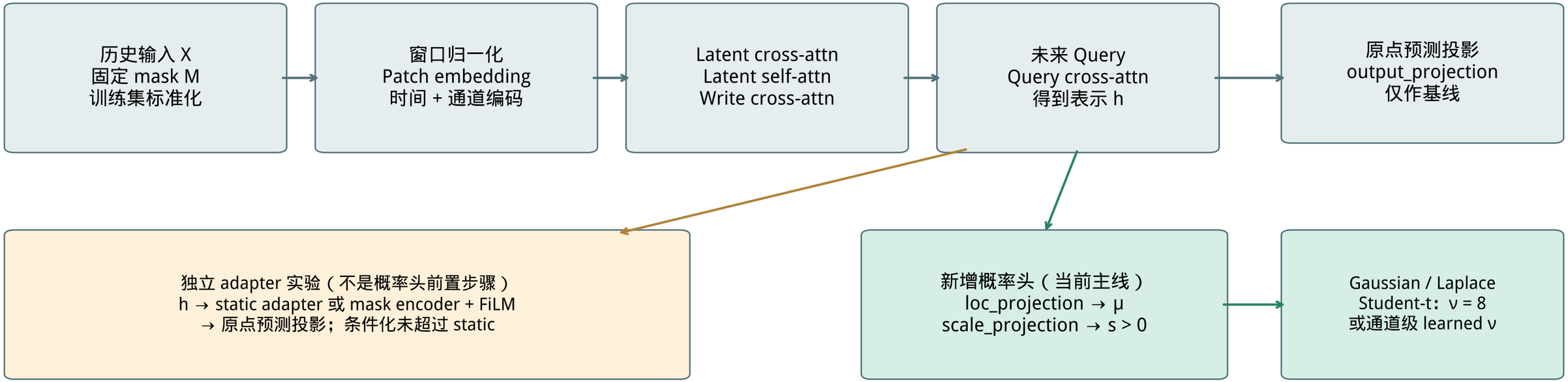
已做：ETTh1 / Weather / Electricity；TimePerceiver + PatchTST。

口头讲稿

老师、同学们好。我这次汇报的是：历史观测缺失以后，怎样让预测结果不仅有一个数，还能反映不确定性。我们最开始尝试了缺失感知适配器和概率预测两条路线。现在实验的主线已经明确：真正持续出现正向结果的是重尾概率头，而不是所有模块叠加。接下来我用一张结构图、两组结果和两个负结果，把目前结论讲清楚。

02 模块具体加在哪里？

建议用时 65 秒 | 按项目实际 forward 重绘；参考 TimePerceiver 原论文 Figure 2



冻结：灰色 backbone；训练：绿色概率头。μ 恢复窗口尺度，s 在评价标准化空间学习。

独立后处理：预测区间 → conformal（校准集拟合）；当前为负结果，不纳入主线。

口头讲稿

看这张图，灰色部分都是原来的
TimePerceiver。输入先应用固定缺失掩码，再经过分块和编码器，最后由未来查询读出表示。我们的主要改动就在 query cross-attention 后面：把原来的点预测投影换成位置和尺度两个投影，用它们构造预测分布。概率头训练时，主干冻结。固定 Student-t 的自由度就是8；可学习版本每个通道多一个参数。适配器是在同一个表示位置做另一组实验，conformal 则在区间输出后校准，它们不是当前主模型里已经验证有效的串联模块。

03 多种子：可学习 Student-t 的证据

建议用时 55 秒 | TimePerceiver；random 0.3；L=384，H=96；四个 head seeds，共享固定主干

数据集	ΔNLL：均值 ± 样本std	ΔCRPS：均值 ± 样本std	ΔMSE：均值
etth1	-0.043900 ± 0.005424	-0.004356 ± 0.001341	-0.001252
weather	-0.473557 ± 0.028540	-0.037245 ± 0.003330	-0.000488
electricity	-0.074296 ± 0.002331	-0.001970 ± 0.000221	+0.000284

差值 = learned Student-t − Gaussian；负值表示改善。不是显著性检验。

12/12 配对 NLL 改善；点非劣不等于点误差全部下降。

ETTh1 六种缺失条件扩展：NLL 6/6；CRPS非劣 5/6；点非劣 5/6（单seed）。

口头讲稿

实验过程可以概括成三步：先跑通官方模型，再固定数据划分和缺失掩码，最后保持主干不变比较不同分布头。现在已经做了三个数据集、第二个主干，以及 TimePerceiver
的四个概率头种子。表里最重要的一点是：这四个种子用的是可学习自由度，不是固定自由度，也不是四次端到端训练。三个数据集的平均 NLL 和 CRPS 都改善了；但 Electricity 的点误差略升，所以我们同时保留概率收益和点预测代价。

04 固定 df=8：第二主干也有概率收益

建议用时 55 秒 | random 0.3；H=96；seed2025；全部为固定 Student-t 减 Gaussian

数据集	主干	ΔNLL	ΔCRPS	ΔMSE
etth1	TimePerceiver	-0.053587	-0.007578	-0.006405
etth1	PatchTST	-0.035317	-0.002538	-0.005439
weather	TimePerceiver	-0.450160	-0.036981	-0.001243
weather	PatchTST	-1.818698	-0.076205	-0.050179
electricity	TimePerceiver	-0.073589	-0.001656	+0.000592
electricity	PatchTST	-0.083433	-0.001688	+0.001980

Electricity / PatchTST：MSE +1.194%，超过预设1%容许线；全指标 gate 未通过。

口头讲稿

接下来把自由度固定为8，看收益能不能保留下来。这里比较的都是同一个种子。三个数据集、两个主干一共六组配对，NLL 和 CRPS 都下降，说明这个方向并不只出现在 TimePerceiver 上。不过，PatchTST 在 Electricity 上的 MSE 上升了百分之一点一九四，超过原来百分之一的容许线。因此准确说法是概率评分方向复现了，而不是第二主干所有指标都通过。

05 哪些尝试没有形成正向结论？

建议用时 45 秒 | 保留负结果，避免把“实现成功”写成“创新有效”

分支	实测结果	判断
Static adapter	ETTh1 MSE 0.361377；较official改善15.05%	容量收益
Missingness-aware adapter	MSE 0.363156；比static恶化约0.49%	条件化无额外收益
Conformal / learned-t	90%覆盖：89.76% → 92.76%（marginal）	更宽但偏离目标
分布消融	learned-df未稳定优于fixed-df8	额外自由度不是必要条件

Conformal 独立严格划分；不能与上一页原生分布表跨协议直接相减。

历史无mask结果作废；四seed learned-df曾被误标fixed-df，现已更正证据归属。

口头讲稿

两个负结果也需要交代。适配器本身改善了点预测，但加上缺失感知条件以后，没有超过静态适配器；这更像是容量带来的收益。另一条路线是 conformal 校准，代码和泄漏检查通过了，但当前校准把区间扩得更宽，覆盖率反而偏离目标。我们没有把它们硬塞进最终方法。另外，早期没有真正施加掩码的结果已经作废；后来的表格标签错误也已识别，后续写作只使用修正后的证据。

06 能发论文吗？下一步补什么？

建议用时 45 秒 | 判断：具备实证研究初稿基础；尚不能保证 CCF-C 录用

优势：可复核的配对协议 + 两个主干 + 多seed证据 + 完整负结果。

关键缺口

1. 统计：考虑时序相关的配对置信区间；CRPS 64次采样误差。
2. 机制：方差匹配、df敏感性；证明不只是尺度变化。
3. 覆盖：固定df多seed、更多预测长度与外部概率参照。

优先补可信度，再扩矩阵；不把“三个数据集”写成“六个已完成”。

口头讲稿

所以，能不能发论文？我的判断是已经有实证论文的基础，但还不能把工程通过等同于达到录用标准。我们的优势是固定掩码、公平配对、两个主干，以及愿意保留负结果。最需要补的不是马上扩大到所有数据集，而是统计可信度和机制解释：补配对置信区间、检查 CRPS 的采样误差，再做方差匹配与自由度敏感性，并补固定自由度的多种子。论文会定位成缺失历史下重尾概率预测的配对实证研究，不宣称发明了 Student-t，也不保证 CCF-C 录用。

附录 A 分布消融完整核心指标

备查，不计入五分钟 | NLL / CRPS / MSE / MAE 越低越好；所有值来自逐运行审计汇总

数据集	分布头	NLL	CRPS	MSE	MAE
electricity	fixed t8	0.367009	0.207797	0.168473	0.277241
electricity	Gaussian	0.440598	0.209453	0.167881	0.278251
electricity	Laplace	0.370388	0.208768	0.170436	0.277872
electricity	learned t	0.366449	0.207786	0.168486	0.277237
etth1	fixed t8	0.864949	0.336548	0.413927	0.445199
etth1	Gaussian	0.918535	0.344127	0.420332	0.453446
etth1	Laplace	0.879116	0.341785	0.424149	0.452561
etth1	learned t	0.877154	0.340263	0.419177	0.450663
weather	fixed t8	0.136165	0.208461	0.210994	0.278793
weather	Gaussian	0.586325	0.245442	0.212237	0.290645
weather	Laplace	0.204399	0.209589	0.210051	0.274000
weather	learned t	0.129293	0.208276	0.210836	0.278477

主表不混用：fixed t8为单seed；learned t四head seeds不等于四backbone seeds。

附录 B 四概率头种子结果

备查，不计入五分钟 | NLL / CRPS / MSE / MAE 越低越好；所有值来自逐运行审计汇总

数据集	分布头	NLL	CRPS	MSE	MAE
electricity	Gaussian	0.439644 ±0.002139	0.209365 ±0.000178	0.167419 ±0.000420	0.278511 ±0.000224
electricity	learned t	0.365348 ±0.000800	0.207395 ±0.000338	0.167703 ±0.000613	0.277246 ±0.000261
etth1	Gaussian	0.915014 ±0.006643	0.342011 ±0.002338	0.416862 ±0.003302	0.448840 ±0.004380
etth1	learned t	0.871113 ±0.007801	0.337656 ±0.002124	0.415611 ±0.002699	0.445626 ±0.003824
weather	Gaussian	0.577226 ±0.017061	0.244788 ±0.003197	0.210306 ±0.001462	0.291346 ±0.001152
weather	learned t	0.103670 ±0.020066	0.207544 ±0.000670	0.209818 ±0.000964	0.277197 ±0.000914

主表不混用：fixed t8为单seed；learned t四head seeds不等于四backbone seeds。

附录 C 实验全流程与证据来源

备查，不计入五分钟；“全流程”指所有已做方向，不代表所有配置均完成多seed

阶段	完成内容	科学结论
Gate 0–3b	环境、官方基线、固定mask与缺失评估	后续比较的基础
Gate 4a	静态/缺失条件adapter及机制审计	static有效；条件化未增益
Gate 4b	修正mask；条件扩展；跨数据集；四head seeds	learned Student-t概率信号正向
Gate 4c	严格划分的原生/边际/条件conformal	实现通过；附加校准信号负向
Gate 5a	Gaussian/Laplace/fixed-t8/learned-t	固定重尾已有收益；learned非稳定更优
Gate 5b	PatchTST：3个数据集；fixed-t8对Gaussian	概率改善；Electricity点误差权衡
Gate 6–7及大修	稿件工程与证据标签审计	不等于同行评审或录用

主数值：reports/chinese_evidence_step1/{mean_std,paired_mean_std}.csv

其他分支：results/gate4a_formal_decision.json；reports/gate4c_interval_metrics.csv

参考图：Lee & Lee, TimePerceiver, NeurIPS 2025, Figure 2；本报告按实际代码重绘。

未证明：MNAR、联合覆盖、所有数据集泛化、统计显著性。当前主线不是meta-learning。